数学B　統計的な推測　動画④

# 正規分布を使った検定と p値

解答　　年 ＿＿ 組 ＿＿ 番 ＿＿ 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

動画を見ながら、空欄に言葉や数を書き入れよう。

## 1　例：子どもの平均身長は変化した？

2000 年の全国の小学 5 年生の平均身長は 148.5 cm（分散 $7.8^2$）。現在の小学 5 年生を無作為に 100 人選ぶと、平均 149.2 cm だった。分散は変わらないとして、有意水準 5% で検定する。

1. 帰無仮説：平均身長は ＿148.5＿ cm である。 対立仮説：平均身長は 148.5 cm と ＿異なる＿ 。

2. 帰無仮説のもとで、100 人の平均身長 $\overline{X}$ は 平均 148.5、標準偏差 $\dfrac{7.8}{\sqrt{100}}$ ＝ ＿0.78＿ の正規分布に従う。

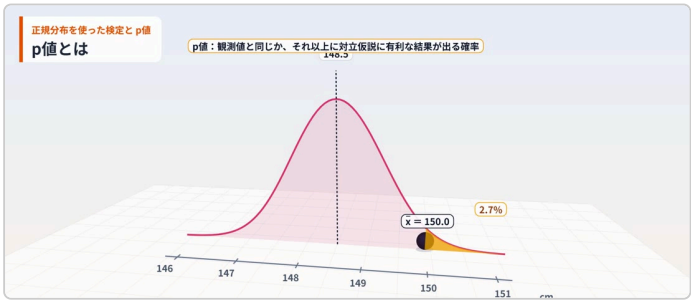
3. 「異なる」を主張するので、棄却域を ＿両側＿ に 2.5% ずつとる。境目は 148.5 ± ＿1.96＿ × 0.78 より
棄却域は $\overline{X}$ ≦ ＿146.97＿ または ＿150.03＿ ≦ $\overline{X}$

4. $\overline{x}$ = 149.2 は棄却域に ＿入らない＿ ので、帰無仮説は ＿棄却できない＿ 。平均身長が変化したとはいえない。

5. 「伸びた」を主張する場合は ＿片側検定＿ 。境目は 148.5 ＋ ＿1.64＿ × 0.78 ≒ ＿149.78＿ 。149.2 はやはり棄却域に入らない。



両側検定の棄却域（両側に 2.5% ずつ）



p値（平均が 150.0 cm だった場合）

## 2　p値

1. p値とは、観測値と同じか、それ以上に ＿対立仮説＿ に有利な結果が出る確率である。

2. 平均が 150.0 cm だった場合、150.0 以上になる確率は **2.7** %。

両側検定では p値 = 2.7% × 2 = **5.4** % → 5% より大きいので **棄却できない** 。

片側検定では p値 = **2.7** % → 5% より小さいので **棄却できる** 。

**判定のルール** p値 < 有意水準 ならば 帰無仮説を棄却する（棄却域を使った判定と同じ結論になる）

## 3 確認問題

**問1** ある菓子は 1 袋 100 g と表示され、重さの標準偏差は 4 g である。無作為に 64 袋を選んで量ると、平均 98.8 g だった。「平均の重さは 100 g と異なる」といえるか。有意水準 5% で検定せよ。

帰無仮説：平均は 100 g。対立仮説：平均は 100 g と異なる（両側）。

$\overline{X}$ の標準偏差 $\frac{4}{\sqrt{64}} = 0.5$。棄却域は $100 \pm 1.96 \times 0.5$ より $\overline{X} \leqq 99.02$、$100.98 \leqq \overline{X}$。

98.8 は棄却域に入るので帰無仮説を棄却する。平均の重さは 100 g と異なるといえる。

**問2** 問1 で、対立仮説を「平均の重さは 100 g より小さい」とした場合はどうなるか。

左片側検定。棄却域は $\overline{X} \leqq 100 - 1.64 \times 0.5 = 99.18$。98.8 は棄却域に入るので帰無仮説を棄却する。

100 g より小さいといえる。

**問3** ある検定で p値が 0.03 だった。有意水準 5% と 1% のそれぞれで、帰無仮説を棄却できるか答えよ。

有意水準 5%：0.03 < 0.05 なので棄却できる。 有意水準 1%：0.03 > 0.01 なので棄却できない。